

Mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Network)

Cảm biến (Sensor)

Thiết bị điện tử có khả năng tự động cảm nhận và giám sát những trạng thái của môi trường.

Ví dụ:

Smartphone:

- Cảm biến ánh sáng: lóa flash khi chụp ảnh
- Cảm biến tiệm cận: khi nghe/gọi tự tắt/bật màn hình
- Màn hình cảm ứng



Cảm biến (Sensor)

Xe máy:

- Hệ thống phun xăng điện tử FI (Fuel Injection): Cảm biến thu thập thông tin về tốc độ và tải trọng của xe, nhiệt độ của động cơ và không khí bên ngoài

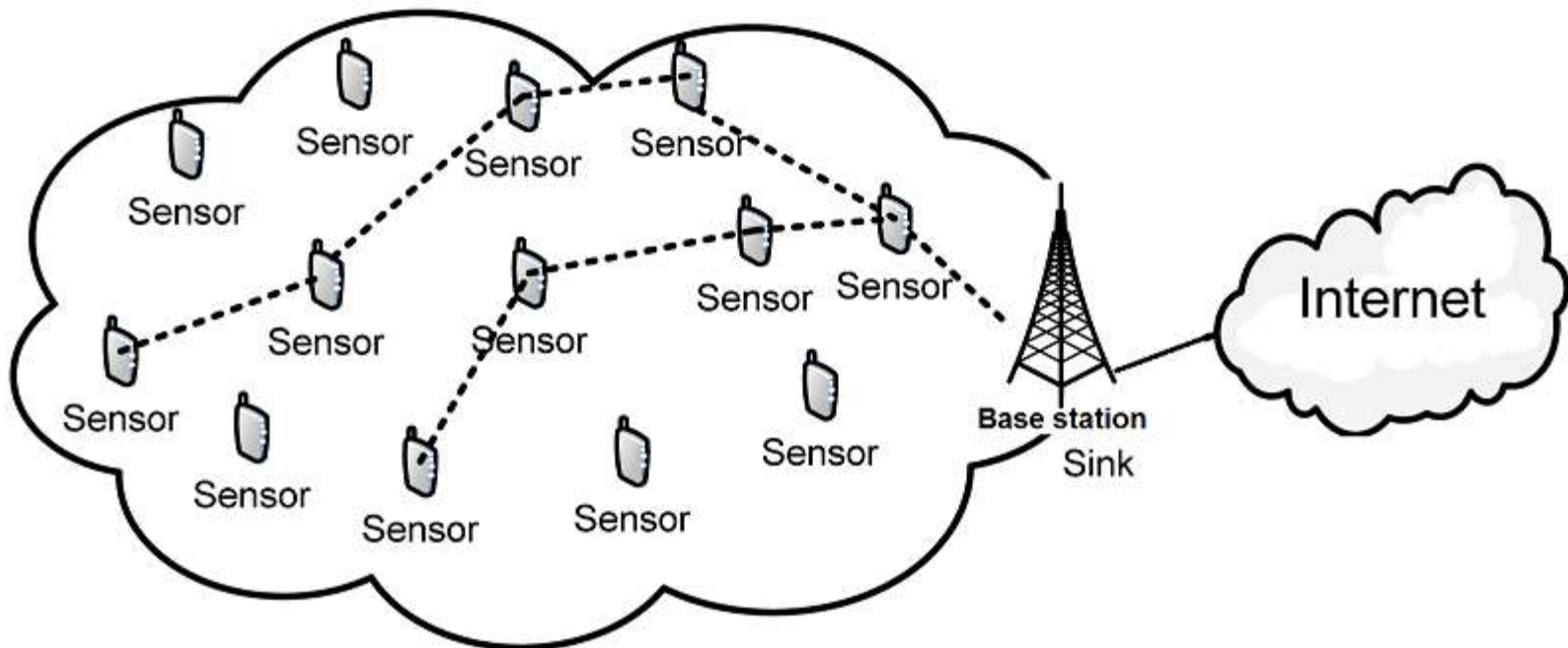
Đồng hồ thông minh:

- Nhịp tim
- Nồng độ oxy trong máu (SpO2)



Mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Network)

Bao gồm các cảm biến (thiết bị cảm nhận/đo lường môi trường), thiết bị tính toán và truyền thông: Nút (node, sensor), trạm gốc (Base station, sink, gateway) kết nối không dây với nhau



Mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Network)

Ứng dụng:

- Giám sát môi trường (chống cháy rừng, camera an ninh chống đột nhập ...)
- Tự động hóa trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp



Camera nhiệt hồng ngoại: phát hiện nhiệt độ bất thường cả ngày lẫn đêm, 4G/5G



Cảm biến đo nhiệt độ, ánh sáng, CO₂, độ ẩm, độ pH/ hàm lượng NPK của đất

Mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Network)

Ứng dụng: Tự động hóa tòa nhà (Building Automation System), nhà thông minh

- Cảm biến chuyển động: chống trộm, tránh báo động giả bởi vật nuôi
- Cảm biến khói: cảnh báo cháy, phát hiện rò rỉ khí gas
- Cảm biến mở cửa: chống trộm, bật tắt thiết bị điện
- Cảm biến giám sát môi trường: giám sát ánh sáng/nhiệt độ/độ ẩm, bật tắt đèn/quạt/điều hòa/máy hút mùi



Hình: Cảnh báo khói

Các cảm biến sử dụng năng lượng và truyền thông tin qua lưới điện sinh hoạt theo chuẩn PLC (Power Line Communication)

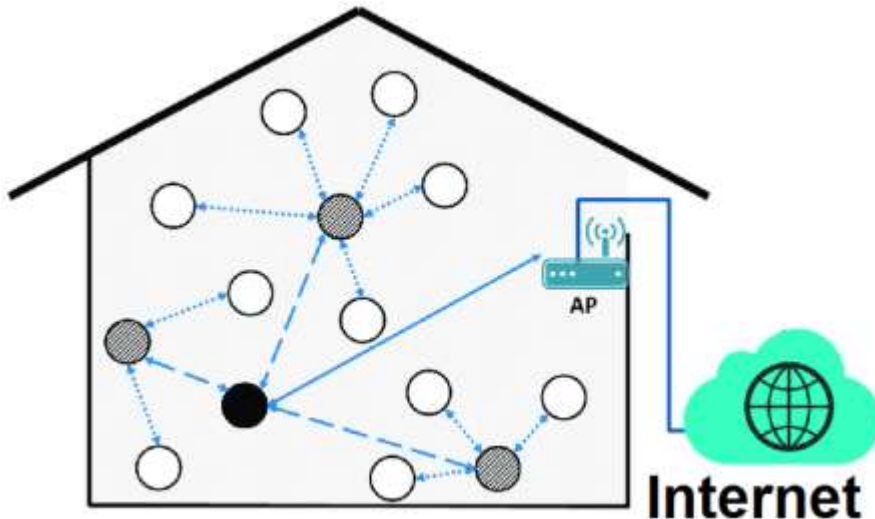
Mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Network)

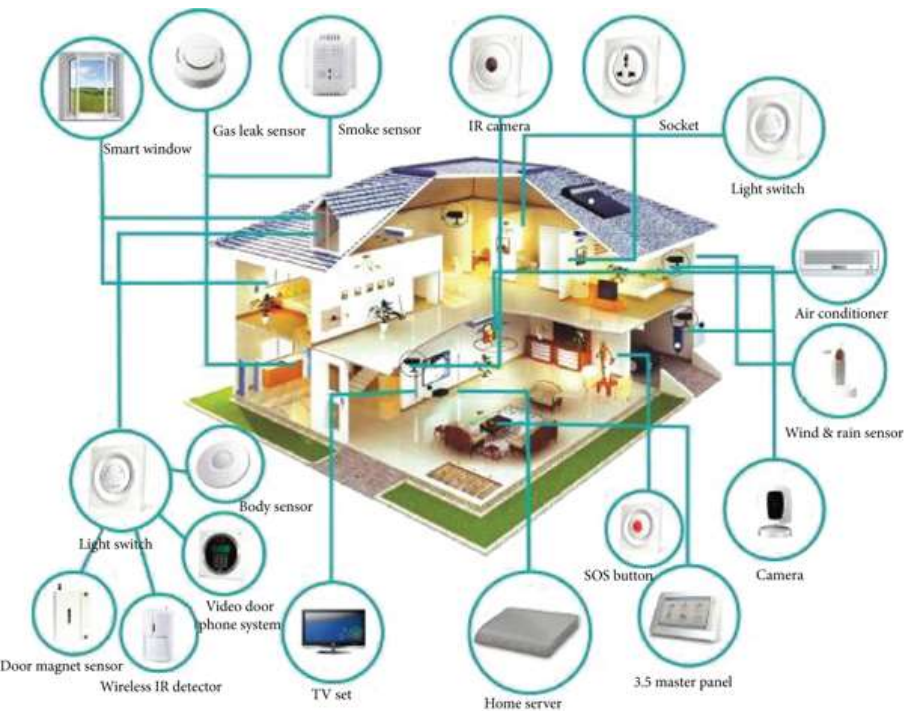
Nhà thông minh bao gồm:

- Máy tính điều khiển trung tâm
- Phần mềm điều khiển ngôi nhà
- Các thiết bị gia dụng thông minh
- Các thiết bị điều khiển

Chức năng: tự động điều khiển

- Hệ thống chiếu sáng
- Hệ thống an ninh, báo động, báo cháy, camera, chuông hình
- Hệ thống điều hòa nhiệt độ, máy hút ẩm
- Hệ thống âm thanh đa vùng
- Hệ thống bảo vệ nguồn điện
- ...





Smart window
Gas leak sensor
Smoke sensor
IR camera
Socket
Light switch
Air conditioner
Wind & rain sensor
SOS button
3.5 master panel
Door magnet sensor

Video door phone system
Light switch
Body sensor
TV set
IR detector
Home server
Camera

Mạng cảm biến không dây

Ứng dụng:

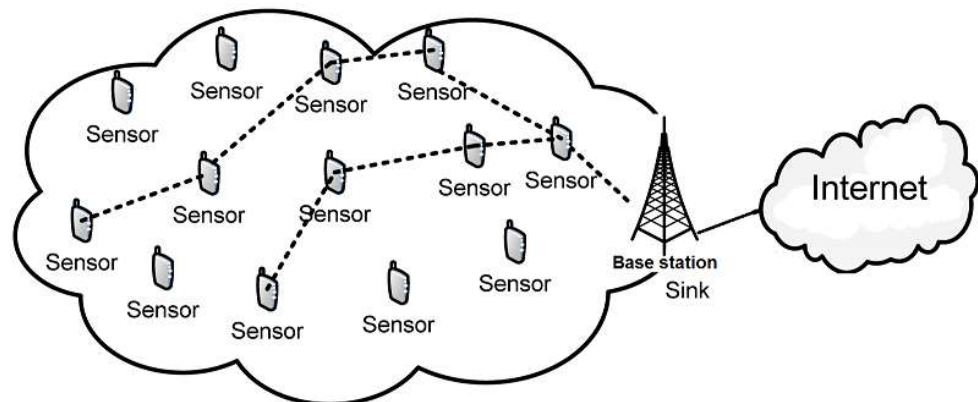
- Giám sát sức khỏe bệnh nhân
- Giao thông thông minh (hình vẽ), đô thị thông minh
- Ứng dụng trong quân sự
- ...



Mạng cảm biến không dây

Bao gồm nhiều (hàng trăm tới hàng ngàn) nút mạng (node) với các đặc điểm:

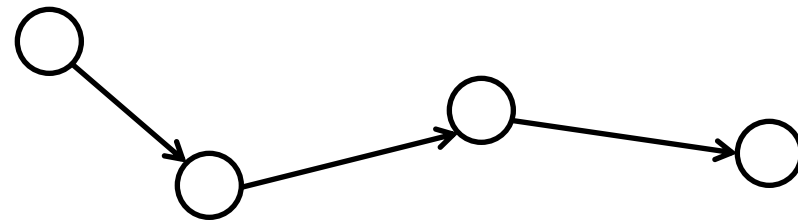
- Thường là những thiết bị nhỏ gọn, giá thành thấp
- Số lượng lớn, phân bố trên diện tích rộng
- Sử dụng nguồn năng lượng hạn chế (thường dùng pin)
- Thời gian hoạt động 24/7, từ lúc triển khai đến khi phải thay thế
- Môi trường hoạt động khắc nghiệt (so với PC và các thiết bị điện tử gia dụng hoạt động trong nhà): ngoài trời, trong môi trường độc hại, nhiệt độ cao, ô nhiễm ...



Mạng cảm biến không dây

- Các nút giao tiếp với nhau qua mạng vô tuyến (ad-hoc, Wifi, Wimax, 4G/5G/6G, [ZigBee](#))
- Các nút truyền dữ liệu về một Trạm cơ sở (Base station, nút Sink, Gateway)
- Trạm cơ sở liên lạc với người dùng/ trung tâm xử lý qua Internet, Wifi, Wimax, 4G/5G/6G, mạng hữu tuyến
- Truyền dữ liệu theo kiểu đa chặng
- Nút thực hiện cả 2 chức năng: thu thập thông tin và định tuyến không dây (trạm trung gian chuyển tiếp thông tin)

ZigBee



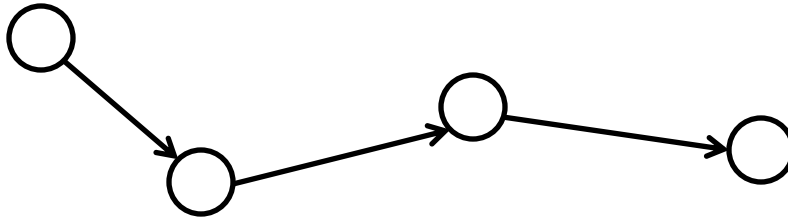
- Chuẩn mạng IEEE 802.15.4
- Dành cho thiết bị IoT
- Tiêu thụ ít năng lượng => không cần thay pin
- Tốc độ truyền dữ liệu thấp (báo trạng thái bật/tắt, báo nhiệt độ ...)
- Thiết bị kết nối với nhau để chuyển tiếp thông tin => mở rộng phạm vi mạng
- Phạm vi kết nối của mỗi nút: 10m-20m (không vật cản), tín hiệu không thể xuyên tường
- Sử dụng bộ mã AES-128 => bảo mật cao

Ứng dụng:

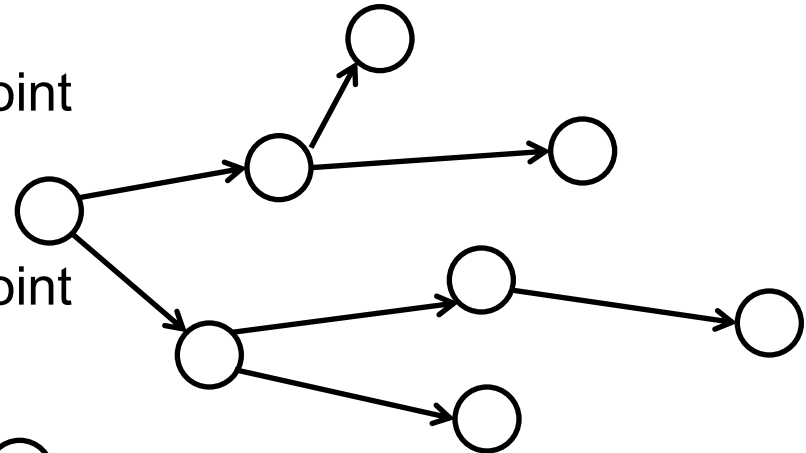
- Nhà thông minh (đèn, camera an ninh, ổ khóa, chuông cửa, công tắc điện, rèm cửa ... thông minh)
- Hệ thống điều khiển tự động trong công nghiệp, nhà máy
- Thiết bị y tế thông minh
- Hệ thống an ninh

Truyền thông trong mạng WSN

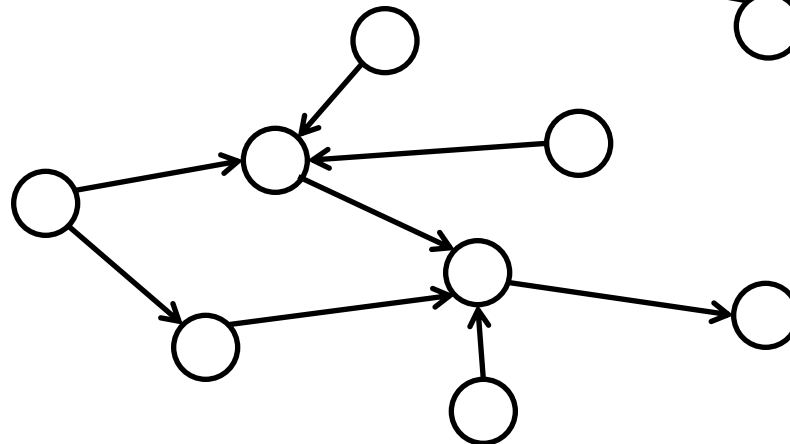
- Mô hình truyền thông: Point to Point



- Mô hình truyền thông: Point to Multi Point



- Mô hình truyền thông: Multi Point to Point



Chuẩn truyền thông IEEE 802.15.4

- Dành cho các mạng không dây thấp (công suất) và chậm (tốc độ truyền)
- Có thể áp dụng cho mạng PAN, WSN
- Tốc độ tối đa 250Kbps
- Công suất khoảng 1mW
- Các thiết bị IEEE 802.15.4 có phạm vi phủ sóng hẹp (vài chục mét)
- Bộ thu phát chi phí thấp, cấu tạo đơn giản
- Phù hợp với mạng WSN

Chuẩn truyền thông IEEE 802.15.4

- Gồm 2 tầng:
 - Tầng Vật lý: qui định các gói tin được truyền trên kênh vô tuyến ra sao. IEEE 802.15.4 sử dụng băng tần miễn phí ISM
 - Tầng MAC: điều khiển truy cập đường truyền
- Gói tin nhỏ (kích thước gói tin tối đa 127 byte) vì tốc độ chậm
- 2 dạng địa chỉ nút: dạng ngắn (16 bit), dạng dài (64 bit)

Khó khăn kỹ thuật

- Vấn đề năng lượng: các nút thường có kích thước nhỏ gọn, sử dụng pin $\leq$ nguồn năng lượng ít ỏi
- Cấu hình nút rất hạn chế (RAM vài Kb) $\Rightarrow$ phải có OS và phần mềm đặc thù
- Vấn đề định tuyến $\Rightarrow$ phải có giao thức định tuyến đặc thù, chẳng hạn giao thức RPL
- Kênh truyền không đáng tin cậy do tổn hao (thất lạc), nhiễu do thiết bị wifi khác, do thiết bị điện gia dụng

Giải pháp

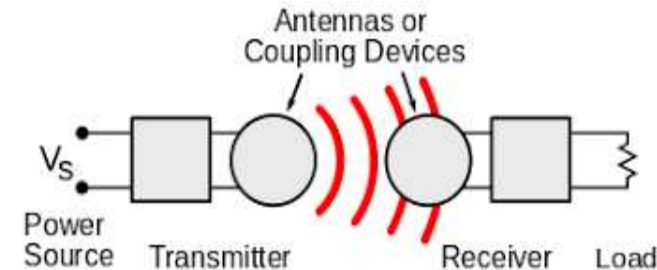
- Tắt tạm thời (đặt về chế độ ngủ đông) một số nút dư thừa
- Xe sạc (xe tự động, drone) lần lượt đi đến sạc cho từng nút

Kỹ thuật truyền năng lượng không dây (WPT)

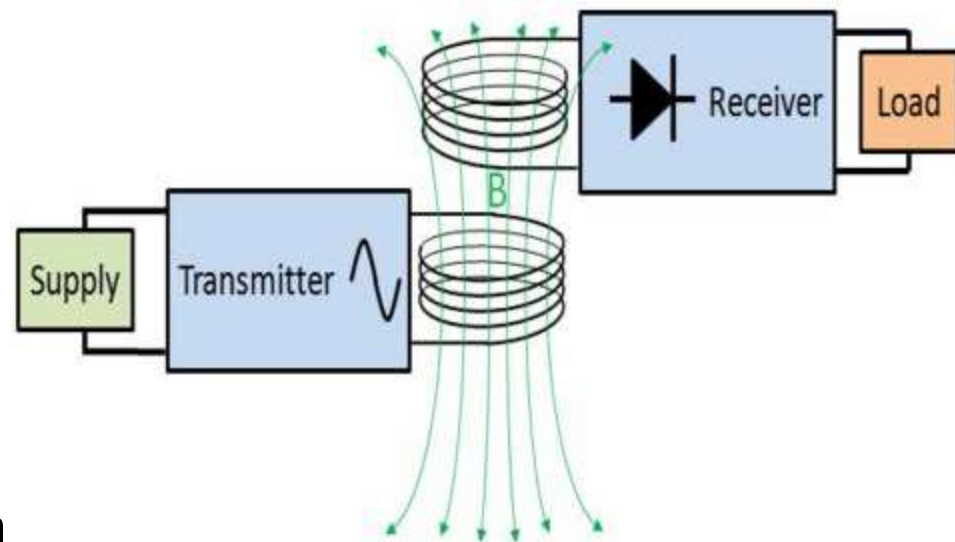
Hai loại WPT (Wireless Power Transfer): phát xạ, không phát xạ

- Phát xạ (radiative):

- ❖ Hoạt động ở khoảng cách xa
- ❖ Truyền năng lượng dựa trên sóng điện từ
- ❖ Sử dụng sóng tần số cao (sóng radio ...)
- ❖ Bộ truyền năng lượng (transmitter) chuyển đổi dòng điện thành sóng điện từ truyền tới bên nhận (receiver).
- ❖ Nơi nhận: Thiết bị chỉnh lưu đầu cuối (rectenna) thu và chuyển đổi sóng điện từ thành dòng điện
- ❖ Cường độ tín hiệu tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách => càng xa càng giảm
- ❖ Hiệu suất thấp: chỉ một phần nhỏ năng lượng được truyền qua
- ❖ Ảnh hưởng tới sức khỏe con người
- ❖ Các công nghệ được thương mại hóa: PRIMOVE, Powercast, Cota



Kỹ thuật truyền năng lượng không dây



- Không phát xạ: (non-radiative)
 - ❖ Hoạt động ở khoảng cách gần
 - ❖ Truyền năng lượng dựa trên sự cộng hưởng từ giữa hai cuộn lõi từ
 - ❖ Đôi khi gọi là: truyền năng lượng không dây dựa vào cộng hưởng từ trường (Magnetic Resonant Coupling)
 - ❖ Dòng điện xoay chiều sẽ làm thay đổi từ trường ở vòng truyền, sinh ra dòng điện xoay chiều ở vòng nhận (cộng hưởng ở cùng tần số với vòng truyền)
 - ❖ Hiệu suất truyền cao hơn (tổn thất năng lượng khoảng 26%)
 - ❖ An toàn hơn với sức khỏe con người
 - ❖ Các công nghệ được thương mại hóa: MagMIMO, Witricity